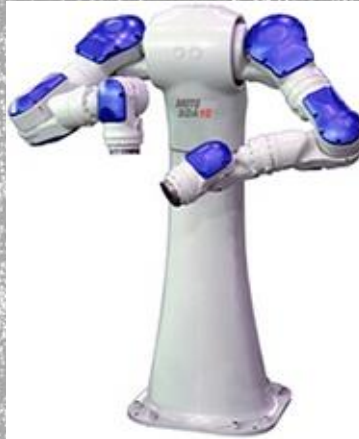




ES827 – ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profa. Ludmila C. A. Silva



DOS MANIPULADORES INDUSTRIAIS...



... AOS ROBÔS COOPERATIVOS...



rethink
robotics.

<https://www.rethinkrobotics.com>

<https://www.universal-robots.com/products/ur3-robot/>



 **UNIVERSAL ROBOTS**



... AOS ROBÔS COOPERATIVOS...



<https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-14000-yumi>

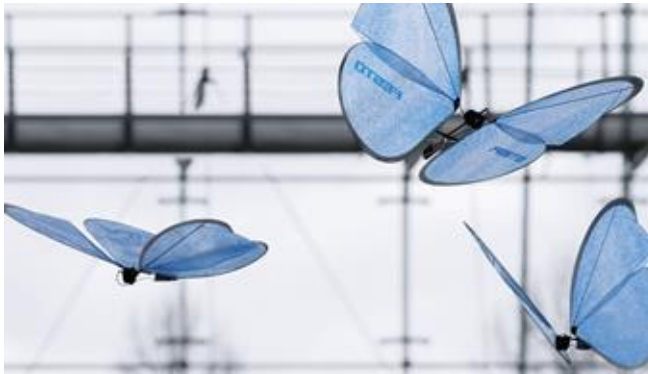
<https://cobotsguide.com/2016/06/kuka-iiwa/>



...AOS ROBÔS MÓVEIS...



... E AOS ROBÔS BIOINSPIRADOS.



<https://www.festo.com/group/en/cms/10216.htm>

<https://www.festo.com/group/en/cms/10219.htm>

<http://www.asl.ethz.ch/research/swimming-robots.html>

<https://www.bostondynamics.com/robots>

AMANHÃ

- Rose - Jetsons Family (1960's - Hanna-Barbera)



<https://www.youtube.com/watch?v=xCiQIKtuB6A>



EVOLUÇÃO

Long-term Research Trends

IFR
International
Federation of
Robotics

Industrial robotics



AI-enhanced Robots



AMR



AMR with arms

Cobots / dual arm



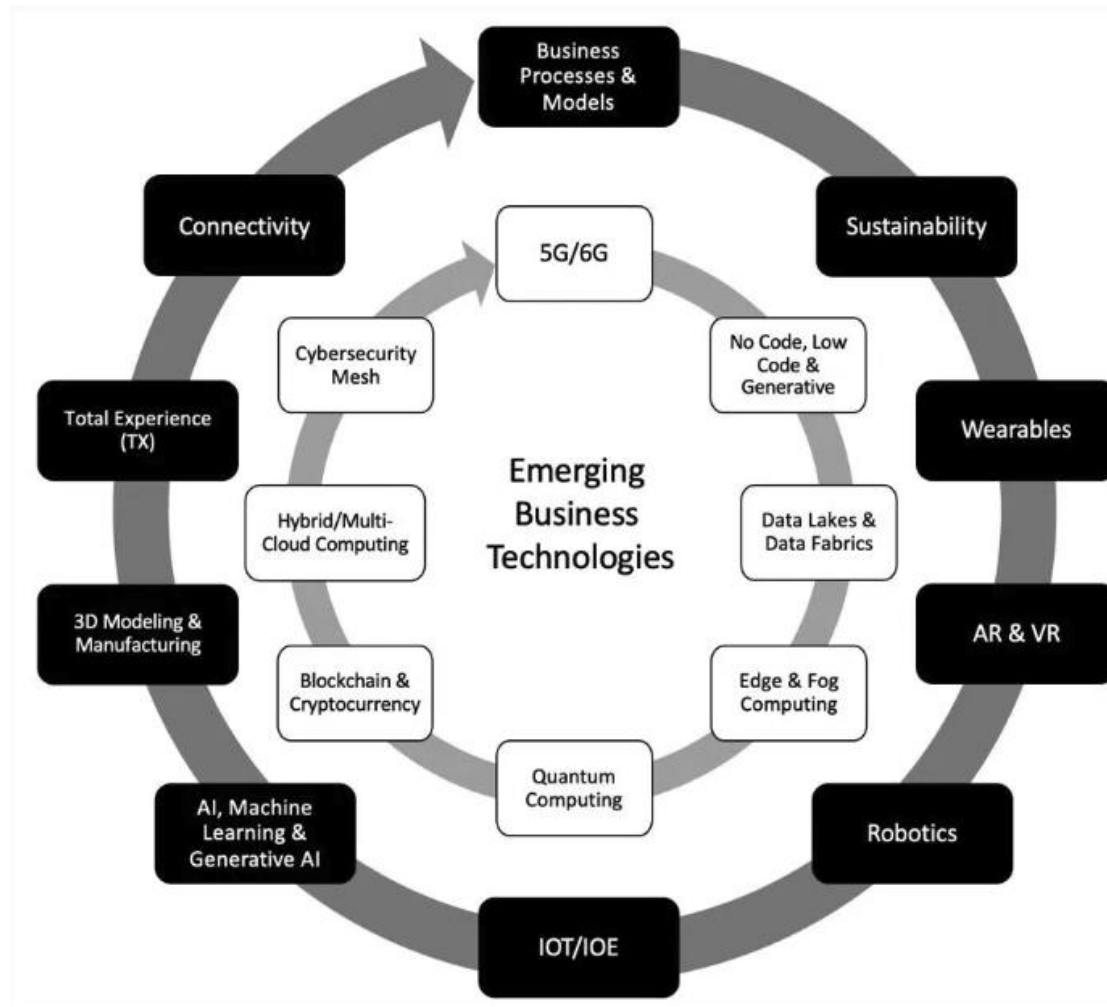
Legged robots with arms



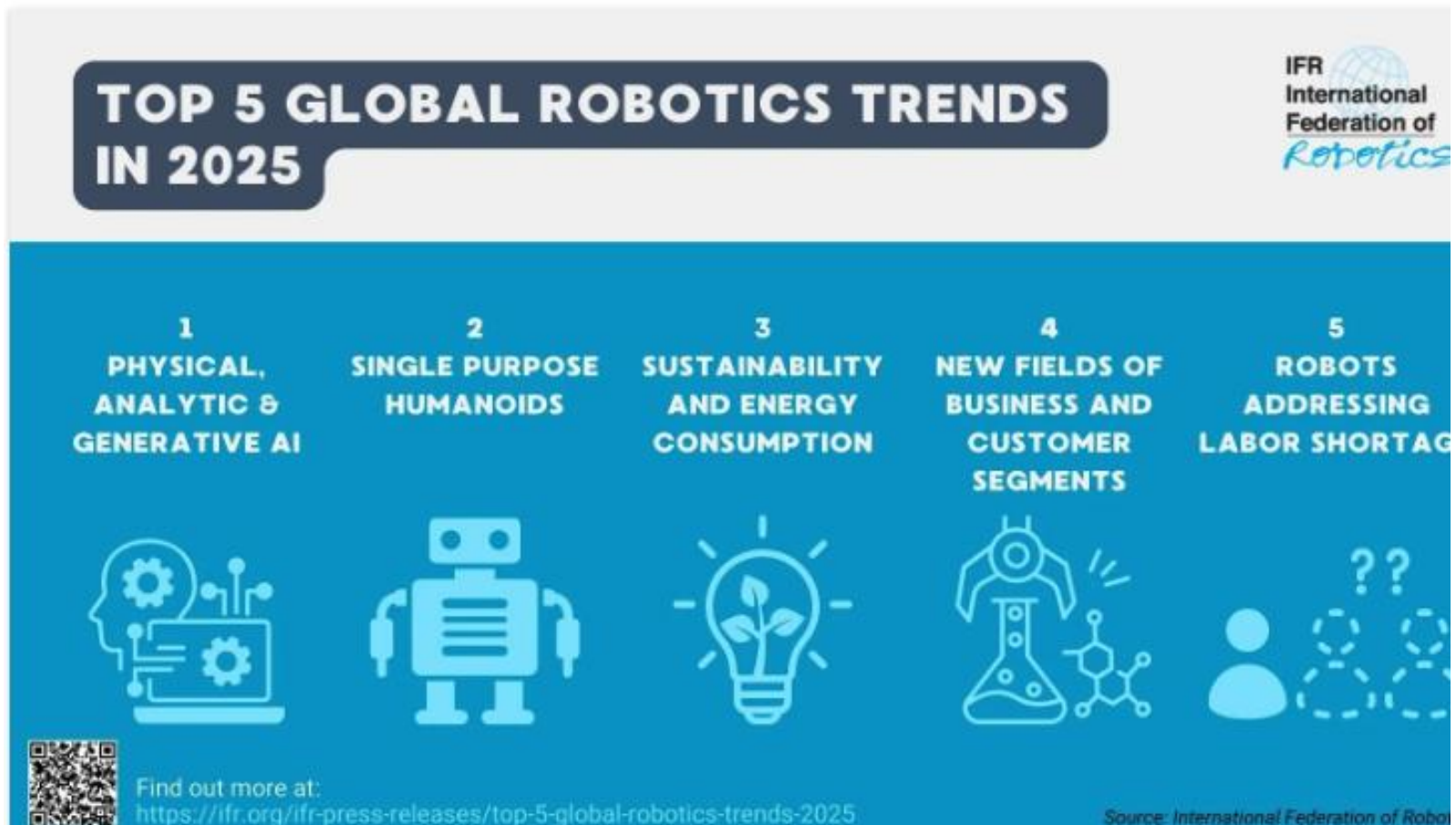
Humanoids



TENDÊNCIAS



TENDÊNCIAS - ROBÓTICA



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

Dimensão?



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

Dimensão?

Aplicação?



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

Dimensão?

Função?

Aplicação?



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

Dimensão?

Função?

Capacidade?

Aplicação?



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

Dimensão?

Propósito?

Capacidade?

Função?

Aplicação?



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

Dimensão?

Propósito?

Capacidade?

Função?

Aplicação?

Velocidade?





O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

- Segundo ISO 8373:2012:
- An automatically controlled, **reprogrammable**, **multipurpose**, manipulator programmable in three or more **axis** which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications.



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

- Segundo ISO 8373:2012:
- Um manipulador controlado automaticamente, **reprogramável, multipropósito**, com três ou mais **eixos** programáveis que podem ser fixos ou móveis em aplicações de automação industrial.



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

- Segundo ISO 8373:2012:
- Um manipulador controlado automaticamente, **reprogramável, multipropósito**, com três ou mais eixos programáveis que podem ser fixos ou móveis em aplicações de automação industrial.
 - **Reprogramável:** Projetado para programação de movimentos ou funções auxiliares que podem ser modificados sem alteração física;



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

- Segundo ISO 8373:2012:
- Um manipulador controlado automaticamente, **reprogramável, multipropósito**, com três ou mais eixos programáveis que podem ser fixos ou móveis em aplicações de automação industrial.
 - **Reprogramável:** Projetado para programação de movimentos ou funções auxiliares que podem ser modificados sem alteração física;
 - **Multipropósito:** Capaz de se adaptar a diferentes aplicações sem alteração física;



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

- Segundo ISO 8373:2012:
- Um manipulador controlado automaticamente, **reprogramável, multipropósito**, com três ou mais eixos programáveis que podem ser fixos ou móveis em aplicações de automação industrial.
 - **Reprogramável:** Projetado para programação de movimentos ou funções auxiliares que podem ser modificados sem alteração física;
 - **Multipropósito:** Capaz de se adaptar a diferentes aplicações sem alteração física;
 - **Alteração física:** Alteração de sistemas mecânicos (não inclui mídia de armazenamento, ROMs, etc);



O QUE SÃO ROBÔS INDUSTRIAIS?

- Segundo ISO 8373:2012:
- Um manipulador controlado automaticamente, **reprogramável, multipropósito**, com três ou mais eixos programáveis que podem ser fixos ou móveis em aplicações de automação industrial.
 - **Reprogramável:** Projetado para programação de movimentos ou funções auxiliares que podem ser modificados sem alteração física;
 - **Multipropósito:** Capaz de se adaptar a diferentes aplicações sem alteração física;
 - **Alteração física:** Alteração de sistemas mecânicos (não inclui mídia de armazenamento, ROMs, etc);
 - **Eixo:** Direção utilizada para especificar o movimento linear ou angular de um robô.



MERCADO

Annual installations of industrial robots - World

1,000 units



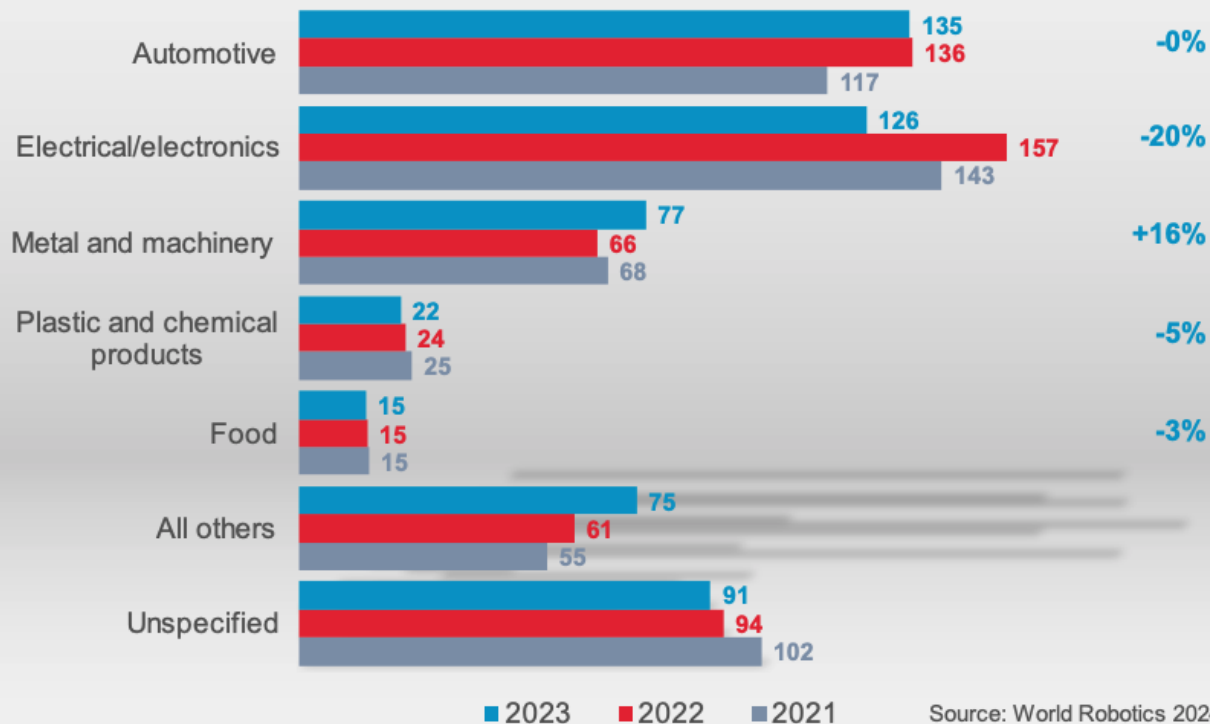
Source: World Robotics 2024



MERCADO

Automotive main customer due to weak demand from electronics

Annual installations of industrial robots by customer industry- World
1,000 units



Source: World Robotics 2024



HISTÓRIA



1959

Development of the first industrial robot by George Devol and Joseph Engelberger

It weighed two tons and was controlled by a program on a magnetic drum. They used hydraulic actuators and were programmed in joint coordinates, i.e. the angles of the various joints were stored during a teaching phase and replayed in operation. The rate of accuracy was within 1/10,000 of an inch.



1961

Unimation, USA, installed the first industrial robot at GM

The world's first industrial robot was used on a production line at the GM Ternstedt plant in Trenton, NJ, which made door and window handles, gearshift knobs, light fixtures and other hardware for automotive interiors. Obeying step-by-step commands stored on a magnetic drum, the Unimate robot's 4,000 pound arm sequenced and stacked hot pieces of diecast metal. The robot cost US\$65,000 to make but Unimation sold it for US\$18,000.



1962

The first cylindrical robot, the Versatran from AMF, USA

6 Versatran robots were installed by American Machine and Foundry (AMF) at the Ford factory in Canton, USA. It was named the Versatran from the words "versatile transfer."



HISTÓRIA



1969

GM installed the first spot-welding robots at its Lordstown assembly plant

The Unimation robots boosted productivity and allowed more than 90 percent of body welding operations to be automated vs. only 20 percent to 40 percent at traditional plants, where welding was a manual, dirty and dangerous task dominated by large jigs and fixtures.



1969

Trallfa, Norway, offers the first commercial painting robot

The robots were developed for in-house use in 1967 to spray paint wheelbarrows during a Norwegian labor shortage.



1969

Unimate robots enter Japanese market

Unimation signs a licensing agreement with Kawasaki Heavy Industries to manufacture and market Unimate robots for the Asian market. Kawasaki regarded the development and production of labor-saving machines and systems as an important mission, and became Japan's pioneer in the industrial robot field. In 1969, the company succeeded in developing the Kawasaki-Unimate 2000, the first industrial robot ever produced in Japan.



HISTÓRIA



1978

Programmable Universal Machine for Assembly (PUMA) was developed by Unimation/ Vicarm, USA, with support from General Motors

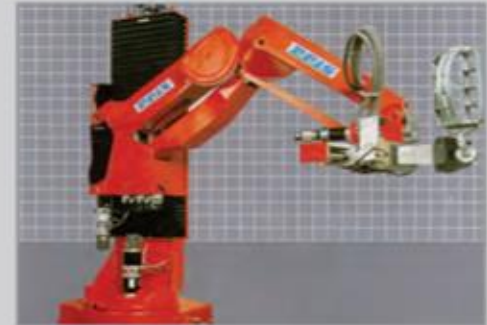
GM had concluded that 90 percent of all parts handled during assembly weighed five pounds or less. The PUMA was adapted to GM specifications for a small parts handling line robot that maintained the same space intrusion of a human operator.



1978

Hiroshi Makino, University of Yamanashi, Japan, developed the SCARA-Robot (Selective Compliance Assembly Robot Arm)

By virtue of the SCARA's parallel-axis joint layout, the arm is slightly compliant in the X-Y direction but rigid in the 'Z' direction, hence the term: Selective Compliant. The second attribute of the SCARA is the jointed two-link arm layout similar to our human arms, hence the often-used term, Articulated. This feature allows the arm to extend into confined areas and then retract or "fold up" out of the way. In 1981, SCARA robots were launched by Sankyo Seiki, Japan and Hirata, Japan.



1978

First six-axis robot with own control system RE 15 by Reis, Germany

Loading and unloading of diecasting parts into trim presses. The robot was presented at GIFA show, Duesseldorf.



HISTÓRIA



1985

KUKA, Germany, introduces a new Z-shaped robot arm whose design ignores the traditional parallelogram

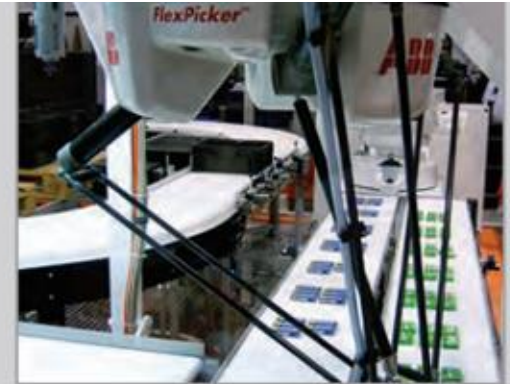
It achieves total flexibility with three translational and three rotational movements for a total of six degrees of freedom. The new configuration saved floor space in manufacturing settings.



1992

Demaurex, Switzerland, sold its first Delta robot packaging application to Roland

The first application was a landmark installation of 6 robots loading pretzels into blister trays. It was based on the delta robot developed by Reymond Clavel, Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL).



1998

ABB, Sweden, developed the FlexPicker, the world's fastest picking robot based on the delta robot developed by Reymond Clavel, Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL)

It was able to pick 120 objects a minute or pick and release at a speed of 10 meters per second, using image technology.

HISTÓRIA



2006

Comau, Italy, introduced the first Wireless Teach Pendant (WiTP)

All the traditional data communication/robot programming activities can be carried out without the restrictions caused by the cable connected to the Control Unit, but at the same time absolute safety is ensured.



2006

KUKA, Germany, presents the first “Light Weight Robot”

Developed in cooperation with DLR, Institute of Robotics and Mechatronics, Germany, the outer structure of the KUKA lightweight robot is made of aluminum. It has a payload capacity of 7 kg and, thanks to its integrated sensors, is highly sensitive. This makes it ideally suited to handling and assembly tasks. Due to its low weight of just 16 kg – the first robot weighed two tons!, the robot is energy-efficient and portable and can perform a wide range of different tasks.



2010

Fanuc, Japan, launched the first “Learning Control Robot”

FANUC’s Learning Vibration Control (LVC) allows the robot to learn its vibration characteristics for higher accelerations and speeds. Learning control reduces the cycle time of the robot motion by suppressing the vibration of the robot arm.



CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA MECÂNICA

- Lineares ou cartesianos;
- SCARA;
- Articulados;
- Paralelos (delta);
- Cilíndricos;
- Outros e não classificados;



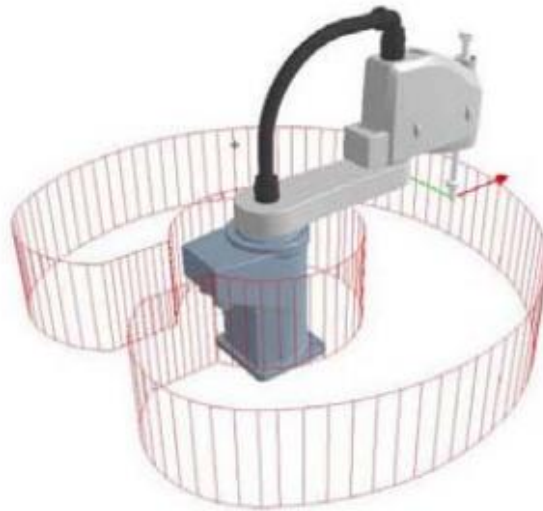
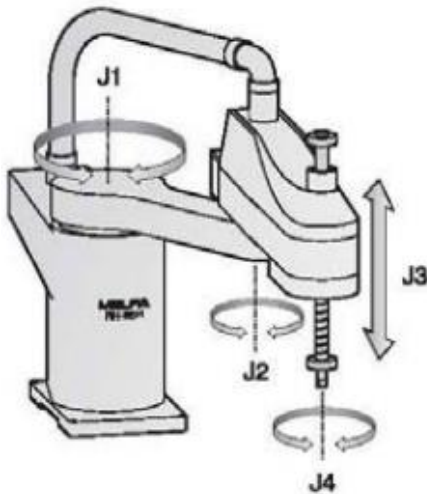
CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA MECÂNICA

- Linear ou cartesiano;
- Robôs com três ou mais juntas prismáticas que coincidem com o sistema cartesiano.



CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA MECÂNICA

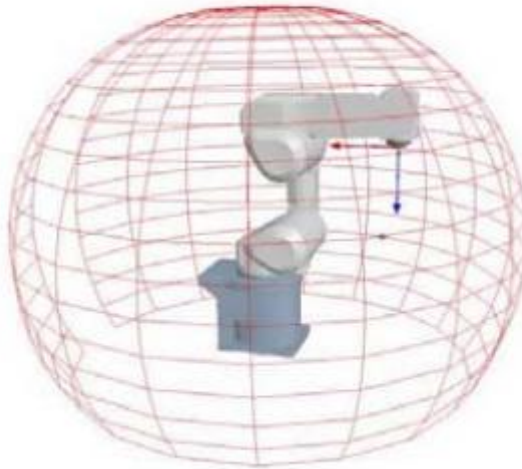
- SCARA;
- Robôs com duas juntas rotacionais que permitem a atuação no plano.



CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA MECÂNICA

- Articulado;
- Robôs com ao menos 3 juntas rotacionais

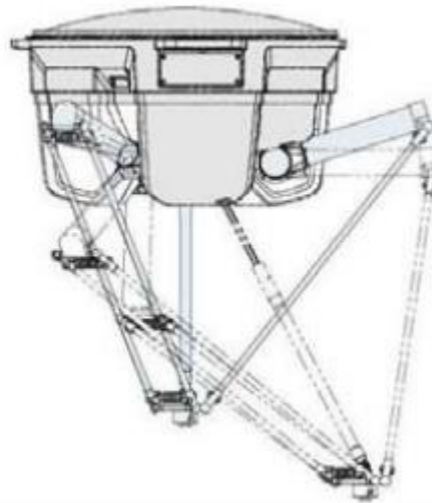
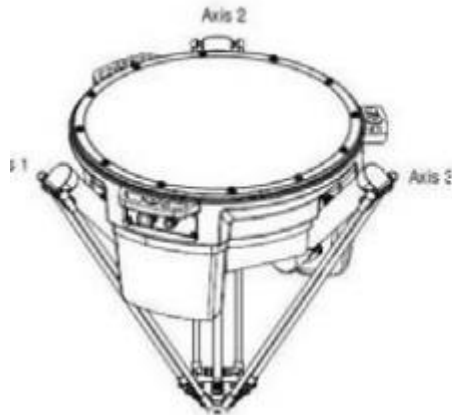
Articulated Robot



CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA MECÂNICA

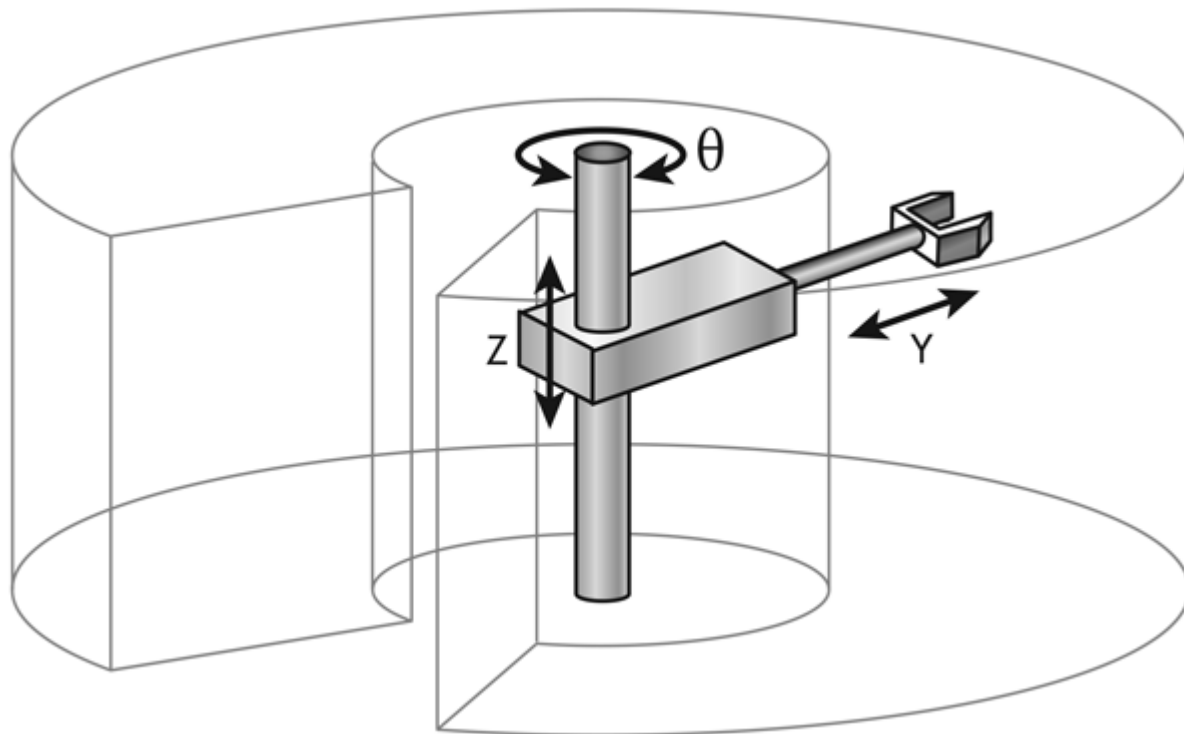
- Paralelo;
- Robôs braços concorrentes

Parallel Robot



CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA MECÂNICA

- Cilíndrico;
- Robôs com sistema de coordenada cilíndrico.



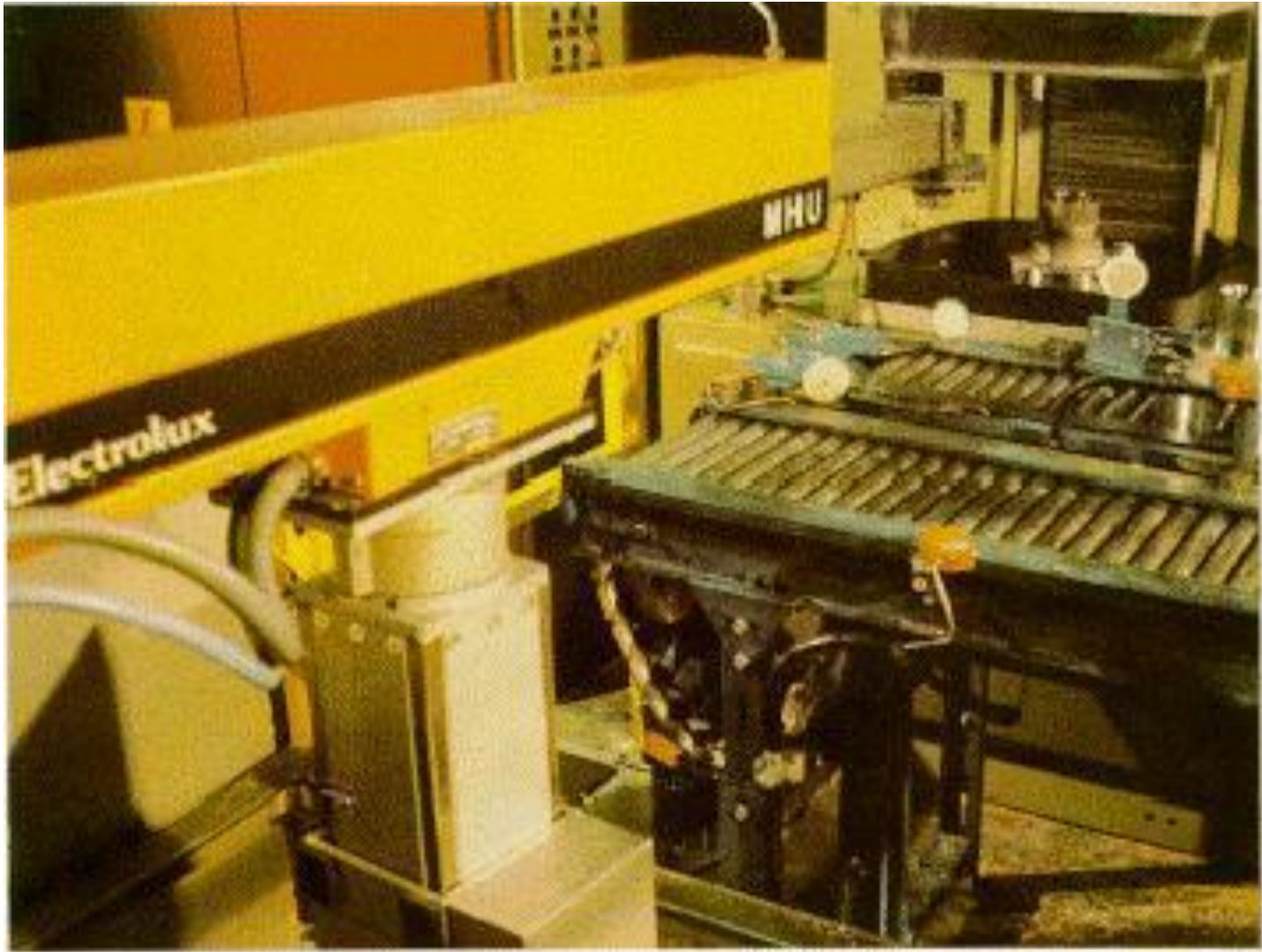
INDUSTRIAL



O LBR iiwa é o primeiro robô leve colaborativo usando tecnologia segura e adequada para o funcionamento da série.



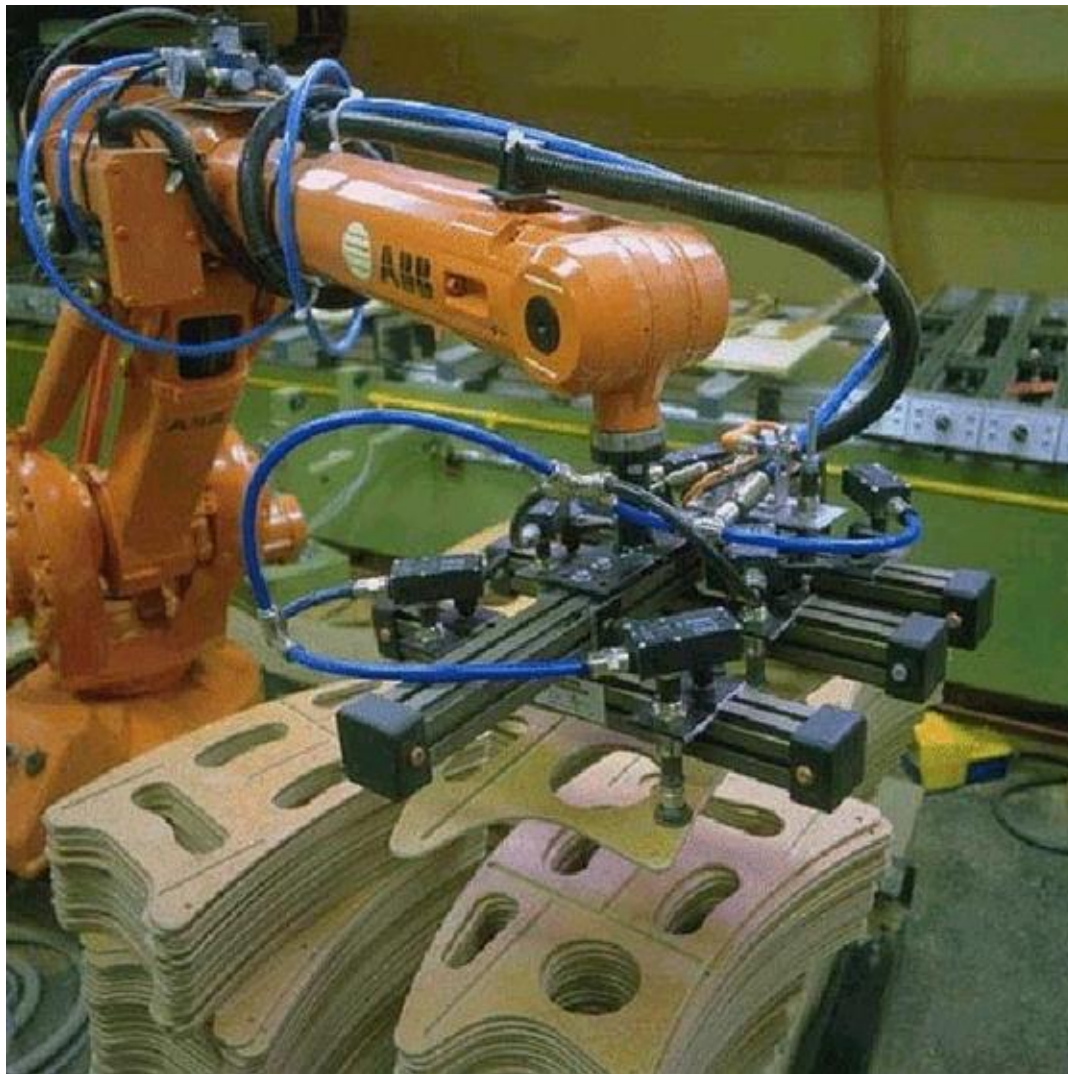
Carga e Descarga (Pick and Place):



Empacotamento em paletas (pallets):



Transporte de materiais:



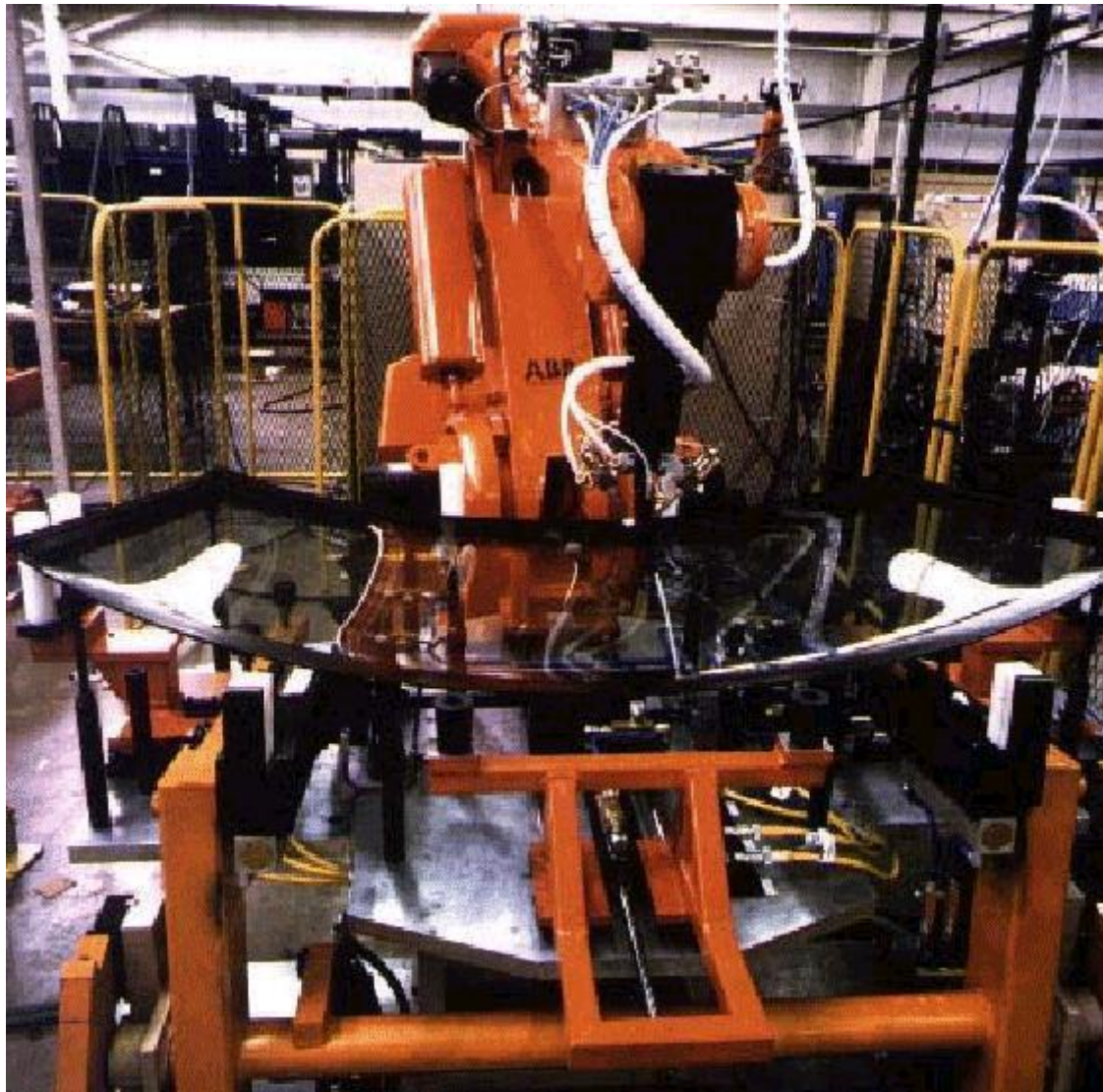
Montagem automatizada:



Soldagem:



Aplicação de resina:



ESPACIAL



Canadarm2



Mars Curiosity Rover



Robonaut



MEDICINA



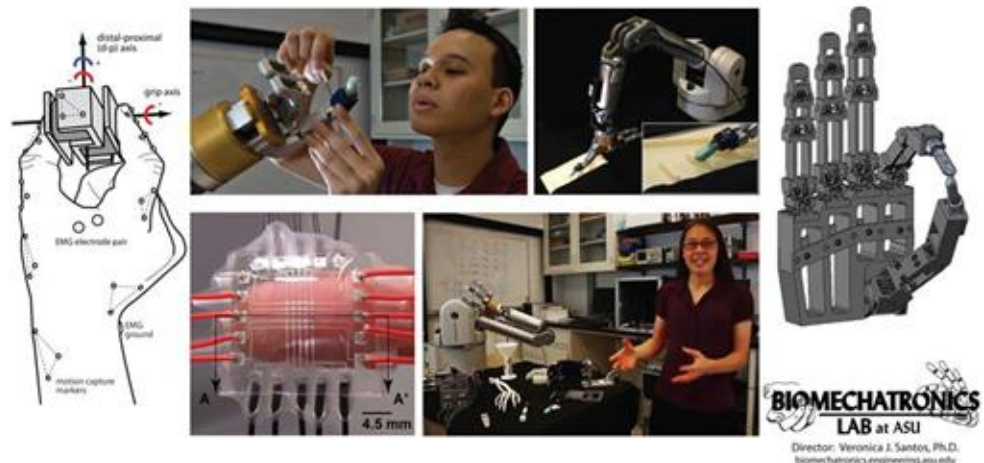
http://file.scirp.org/Html/2-8102084_42581.htm

<http://surgery.arizona.edu/unit/program/robotic-assisted-surgery>

REABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA



HIROSHI KOBAYASHI - 'MUSCLE SUIT'



<https://engineering.asu.edu/RehabRobotics2013/>

<http://www.globalrobotexpo.com/en/the-researcher-hiroshi-kobayashi-will-show-its-revolutionary-muscle-suit-in-global->



AGRICULTURA



Blue River LettuceBot2



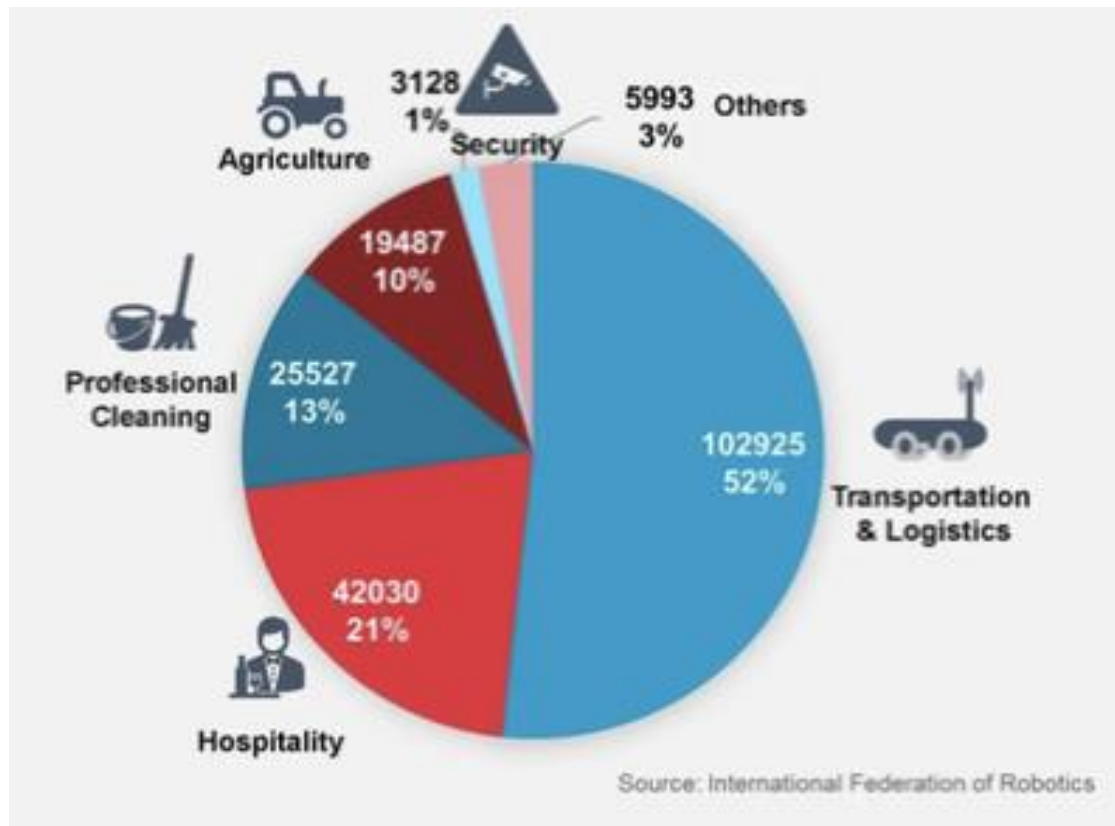
Agrobot SW6010



Agribotix Hornet



Tendencia dos robôs de serviço



1º SEMESTRE -2026

EMENTA

- Visão geral dos manipuladores. Fundamentos de tecnologia, programação e aplicações de robôs. Descrição matemática de manipuladores. Sistemas de coordenadas em robótica. Modelagem cinemática direta e inversa. Análise e controle de movimentos dos robôs. Modelagem dinâmica e controle de movimentos. Geração de trajetórias. Órgãos terminais, e sensores em robótica. Linguagens de programação de robôs.

4 Horas semanais – 18 semanas – 60 horas



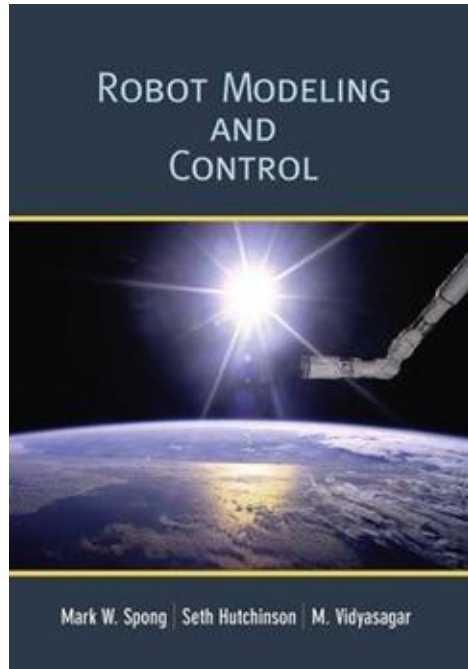
MATERIAIS E BIBLIOGRAFIA

SPONG M.W.

Hutchinson, S., and
Vidyasagar, M.

**Robot Modeling and
Control**

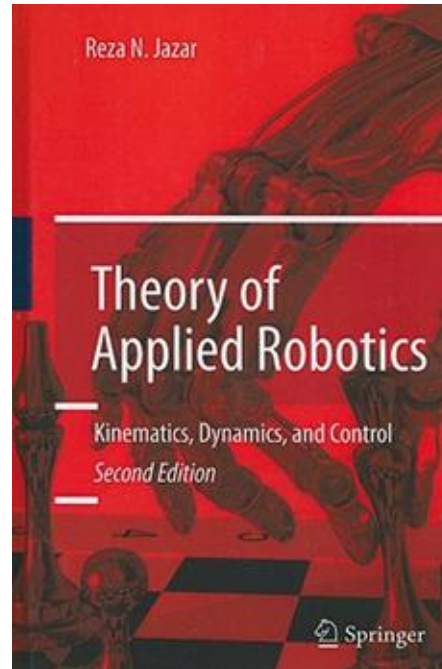
John Wiley and Sons,
2006.



JAZAR, Reza N.

**Theory of applied
robotics: kinematics,
dynamics, and
control**

Springer Science &
Business Media, 2010.



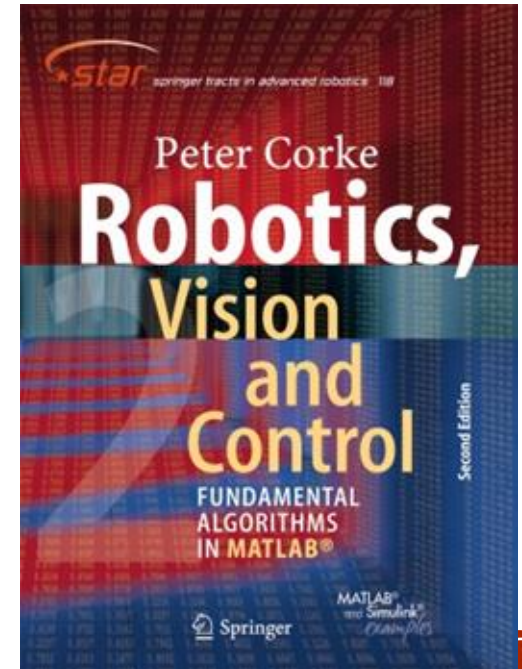
Corke, Peter.

**Robotics, vision and
control:**

**fundamental
algorithms in**

MATLAB. Vol. 73.

Springer, 2017.



MATERIAIS E BIBLIOGRAFIA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2017.
(<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54413-7>)
- Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
(<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-1750-8>)
- Siciliano, Bruno, and Oussama Khatib, eds. *Springer handbook of robotics*. Springer, 2016.
(<https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-540-30301-5>)
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
(<https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-84628-642-1>)



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Programação	
Data	Conteúdo
24/2	Introdução
26/2	Manipuladores (Atuadores, Sensores e Sistemas)
3/3	Sistemas de Referência e Transformação
5/3	Sistemas de Referência e Transformação (Exercício)
10/3	Graus de Liberdade (Exercício e aplicações)
12/3	Graus de Liberdade
17/3	Cinemática Direta (Introdução DH)
19/3	Cinemática Direta e Exercícios
24/3	Cinemática Direta e Exercícios
26/3	Cinemática de Velocidade (Jacobiano)
31/3	Cinemática de Velocidade (Exercícios)
2/4	Não haverá atividades.
7/4	Cinemática de Velocidade (Exercícios)
9/4	Cinemática Inversa
14/4	Prova 1
16/4	Cinemática Inversa
21/4	Não haverá atividades.
23/4	Cinemática Inversa (Exercícios)
28/4	Planejamento da Trajetórias
30/4	Exercício Geração
5/5	Apresentação do Trabalho e Programas/ Incerteza
7/5	Dinâmica

12/5	Não haverá atividades.
14/5	Dinâmica
19/5	Dinâmica
21/5	Não haverá atividades.
26/5	Dinâmica
28/5	Controle do Manipulador
2/6	Controle do Manipulador
4/6	Não haverá atividades.
9/6	Controle do Manipulador
11/6	Programação (LM08)
16/6	Apresentação do Trabalho
18/6	Exercícios e Aplicação
23/6	Prova 2
25/6	
30/6	
2/7	Semana de Estudo
7/7	Semana de Estudo
9/7	
14/7	Exame



AVALIAÇÃO (CRITÉRIOS, PONDERAÇÃO E RECUPERAÇÃO)

- Será considerada a média das avaliações e atividades com notas de 0 (zero) à 10.

$$\text{Média} = 0,3 * \text{Prova1} + 0,3 * \text{Prova2} + 0,3 * \text{Trabalho} + 0,1 * \text{Exercícios}$$

- O aluno deverá ter média semestral superior a 5.0 (cinco) pontos, com frequência de no mínimo **75%** das aulas programadas
- O aluno que exceder o número de faltas de **25%** das aulas programadas será reprovado
- O aluno que não atingir a média (5.0) nas avaliações ficará em exame final a ser realizado conforme calendário acadêmico;
- O aluno que faltar na data de avaliação deverá providenciar junto com o professor a realização da avaliação de segunda chamada.



HORÁRIO DE APOIO

- Jonas Cadorini Neto
- j299231@dac.unicamp.br